

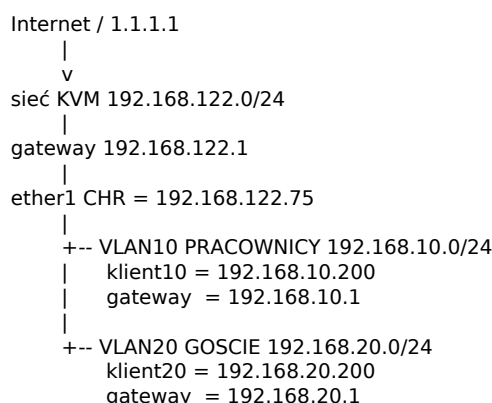
# Dzień 19 - MikroTik: routing, NAT i firewall

## Po co to robimy, jak działa ruch oraz jak diagnozować awarię krok po kroku

Środowisko: MikroTik CHR RouterOS 7.23.7 long-term na KVM/libvirt. Materiał opiera się na faktycznie wykonanych testach.

Najważniejszy cel: nie tylko zapamiętać komendy, ale rozumieć różnicę: routing wybiera drogę, NAT zmienia adres, firewall decyduje czy ruch wolno przepuścić.

## 1. Topologia



Dodatkowo:  
VLAN30 KAMERY = 192.168.30.0/24  
VLAN40 TELEFONY = 192.168.40.0/24

## 2. Najważniejszy skrót

routing = wybiera drogę  
NAT = zmienia adres  
firewall = pozwala albo blokuje

INPUT = do routera  
FORWARD = przez router  
OUTPUT = z routera

## 3. Po co to robimy?

### Po co sprawdzamy tablicę routingu?

Żeby wiedzieć, czy router ma drogę do sieci lokalnych i do Internetu. Bez poprawnej trasy NAT ani firewall nie naprawią braku drogi.

### Po co NAT?

Prywatne adresy klientów nie są routowane w publicznym Internecie. W naszym labie dodatkowo upstream 192.168.122.1 nie ma trasy zwrotnej do 192.168.10.0/24 i 192.168.20.0/24. Masquerade sprawia, że ruch wychodzi z adresem ether1 i odpowiedź wraca do CHR.

### Po co firewall forward?

Żeby kontrolować ruch pomiędzy sieciami i hostami przechodzący przez router, np. goście -> pracownicy.

### Po co firewall input?

Żeby chronić sam router i jego usługi zarządcze, np. WinBox/SSH.

### **Po co established,related?**

Żeby stateful firewall przepuszczał odpowiedzi należące do już rozpoczętych lub powiązanych połączeń, zamiast analizować je jak nowe połączenia.

### **Po co liczniki reguł?**

Żeby mieć dowód, że konkretna reguła faktycznie łapie pakiety. To szybka diagnostyka kolejności i dopasowania reguł.

### **Po co celowo wyłączaliśmy NAT?**

Żeby przeciwżyć diagnostykę realnej awarii w kontrolowanych warunkach i nauczyć się odróżniać routing od NAT.

## 4. Tablica routingu - co router wie

| Trasa                                | Typ                       | Co oznacza                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0.0.0.0/0 -> 192.168.122.1           | dynamiczna DHCP / default | Jeśli nie ma bardziej szczegółowej trasy, wyślij pakiet do 192.168.122.1. |
| 192.168.10.0/24 -> vlan10-pracownicy | connected                 | VLAN10 jest bezpośrednio podłączony do routera.                           |
| 192.168.20.0/24 -> vlan20-goscie     | connected                 | VLAN20 jest bezpośrednio podłączony do routera.                           |
| 192.168.30.0/24 -> vlan30-kamery     | connected                 | VLAN30 jest bezpośrednio podłączony.                                      |
| 192.168.40.0/24 -> vlan40-telefony   | connected                 | VLAN40 jest bezpośrednio podłączony.                                      |
| 192.168.122.0/24 -> ether1           | connected                 | Sieć WAN/lab KVM jest bezpośrednio podłączona.                            |

Default route 0.0.0.0/0 jest trasą ostatniej szansy. Connected routes pojawiły się automatycznie dlatego, że CHR ma aktywne interfejsy z adresami w tych podsięciach.

## 5. NAT - dlaczego klient nie miał Internetu

Sam MikroTik pingował 1.1.1.1 poprawnie, ale klient10 miał 100% strat. To rozdzieliło problem: droga z routera była poprawna, a problem dotyczył ruchu klienta.

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment="NAT VLANs to Internet"
```

Ta reguła mówi: dla ruchu wychodzącego przez ether1 wykonaj source NAT typu masquerade. W naszym labie źródłowy 192.168.10.200 lub 192.168.20.200 jest przedstawiany na zewnątrz jako adres wyjściowy ether1.

```
graph TD
    Klient10[klient10 192.168.10.200] --> Mikrotik[MikroTik 192.168.10.1]
    Mikrotik -- "srcnat / masquerade" --> Ether1[ether1 192.168.122.75]
    Ether1 --> Internet[upstream / Internet]
```

Po dodaniu NAT: klient10 4/4 do 1.1.1.1; klient20 4/4 do 1.1.1.1.

## 6. Firewall forward - ochrona między sieciami

```
0 chain=forward action=accept connection-state=established,related
1 chain=forward action=drop src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24
```

Reguła 0 przepuszcza odpowiedzi należące do istniejących/powiązanych połączeń. Reguła 1 blokuje ruch inicjowany z VLAN20 do VLAN10. Kolejność jest ważna, bo RouterOS przetwarza reguły od góry do dołu.

Wyniki: VLAN20 -> VLAN10: 100% strat. VLAN10 -> VLAN20: 4/4. Statystyki pokazały 28 pakietów accepted przez established/related i 16 pakietów dropped przez blokadę.

## 7. Firewall input - ochrona samego routera

Forward nie chroni usługi działającej na samym routerze. Klient20 nadal mógł połączyć się do 192.168.20.1:8291, czyli WinBoxa. Dlatego potrzebowaliśmy chain=input.

```
/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.20.0/24 protocol=tcp dst-port=8291 action=drop comment="BLOCK WinBox from
```

Po dodaniu reguły test `nc -vz -w 3 192.168.20.1 8291` zakończył się timeoutem. Czyli gość nadal ma Internet, ale nie ma dostępu do WinBoxa routera.

## 8. Każda komenda z Dnia 19

### 1. Pokazuje tablicę routingu.

```
/ip route print
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Pokazuje tablicę routingu.

Wynik: Sprawdziliśmy default route i connected routes.

Cofnięcie / uwaga: Tylko odczyt.

### 2. Testuje dostęp samego MikroTika do Internetu po IP.

```
/ping 1.1.1.1 count=4
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Testuje dostęp samego MikroTika do Internetu po IP.

Wynik: 4/4 odpowiedzi, 0% strat.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

### 3. Testuje Internet z klienta VLAN10.

```
sudo ip netns exec klient10 ping -c 4 1.1.1.1
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Testuje Internet z klienta VLAN10.

Wynik: Przed NAT: 100% strat. Po NAT: 0% strat.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

### 4. Pokazuje reguły NAT.

```
/ip firewall nat print
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Pokazuje reguły NAT.

Wynik: Na początku brak reguł.

Cofnięcie / uwaga: Tylko odczyt.

### 5. Dodaje source NAT dla ruchu wychodzącego przez ether1.

```
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade comment="NAT VLANs to Internet"
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Dodaje source NAT dla ruchu wychodzącego przez ether1.

Wynik: Po dodaniu klient10 i klient20 uzyskali dostęp do 1.1.1.1.

Cofnięcie / uwaga: `/ip firewall nat remove [find comment="NAT VLANs to Internet"]`

### 6. Test Internetu z VLAN20.

```
sudo ip netns exec klient20 ping -c 4 1.1.1.1
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Test Internetu z VLAN20.

Wynik: 4/4, 0% strat.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

### 7. Test izolacji gości od pracowników.

```
sudo ip netns exec klient20 ping -c 4 192.168.10.200
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Test izolacji gości od pracowników.

Wynik: 0/4, 100% strat - blokada działa.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

### 8. Test kierunku VLAN10 -> VLAN20.

```
sudo ip netns exec klient10 ping -c 4 192.168.20.200
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Test kierunku VLAN10 -> VLAN20.

Wynik: 4/4, 0% strat.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

## 9. Pokazuje liczniki reguł filtra.

```
/ip firewall filter print stats
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Pokazuje liczniki reguł filtra.

Wynik: ALLOW established/related: 28 pakietów; BLOCK VLAN20->VLAN10: 16 pakietów.

Cofnięcie / uwaga: Tylko odczyt.

## 10. Pokazuje liczniki NAT.

```
/ip firewall nat print stats
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Pokazuje liczniki NAT.

Wynik: Reguła masquerade miała trafienia.

Cofnięcie / uwaga: Tylko odczyt.

## 11. Celowo wyłącza regułę NAT.

```
/ip firewall nat disable 0
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Celowo wyłącza regułę NAT.

Wynik: Usterka laboratoryjna: klient10 stracił Internet.

Cofnięcie / uwaga: /ip firewall nat enable 0

## 12. Ponownie włącza NAT.

```
/ip firewall nat enable 0
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Ponownie włącza NAT.

Wynik: Internet klienta wrócił: 4/4, 0% strat.

Cofnięcie / uwaga: Jeśli trzeba ponownie wyłączyć: /ip firewall nat disable 0

## 13. Pokazuje pełne parametry reguł firewalla.

```
/ip firewall filter print detail
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Pokazuje pełne parametry reguł firewalla.

Wynik: Potwierdziliśmy forward rules oraz później input rule.

Cofnięcie / uwaga: Tylko odczyt.

## 14. Test ruchu do samego routera.

```
sudo ip netns exec klient20 ping -c 4 192.168.20.1
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Test ruchu do samego routera.

Wynik: 4/4 - forward nie blokuje ruchu input.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

## 15. Test portu WinBox z VLAN20.

```
sudo ip netns exec klient20 nc -vz 192.168.20.1 8291
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Test portu WinBox z VLAN20.

Wynik: Przed regułą input: połączenie succeeded.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

## **16. Blokuje WinBox do samego routera z sieci gościnnej.**

```
/ip firewall filter add chain=input src-address=192.168.20.0/24 protocol=tcp dst-port=8291 action=drop comment="BLOCK WinBox from
```

Gdzie: RouterOS

Po co: Blokuje WinBox do samego routera z sieci gościnnej.

Wynik: Po dodaniu test nc z VLAN20 kończy się timeoutem.

Cofnięcie / uwaga: /ip firewall filter remove [find comment="BLOCK WinBox from VLAN20"]

## **17. Ponowny test WinBox z 3-sekundowym timeoutem.**

```
sudo ip netns exec klient20 nc -vz -w 3 192.168.20.1 8291
```

Gdzie: Ubuntu

Po co: Ponowny test WinBox z 3-sekundowym timeoutem.

Wynik: Timeout - reguła input działa.

Cofnięcie / uwaga: Tylko test.

## 9. Testy końcowe

| Test                     | Przed zmianą               | Po zmianie / wynik      | Wniosek                                             |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Router -> 1.1.1.1        | -                          | 4/4, 0% strat           | Trasa domyślna i wyjście ether1 działają.           |
| klient10 -> 1.1.1.1      | 100% strat bez NAT         | 4/4 po masquerade       | Brak NAT był przyczyną braku Internetu klienta.     |
| klient20 -> 1.1.1.1      | -                          | 4/4, 0% strat           | Jedna reguła masquerade obsługuje również VLAN20    |
| klient20 -> klient10     | -                          | 100% strat              | Reguła forward BLOCK VLAN20->VLAN10 działa.         |
| klient10 -> klient20     | -                          | 4/4, 0% strat           | Kierunek odwrotny działa; odpowiedzi wracają dzięki |
| klient20 -> 192.168.20.1 | -                          | 4/4, 0% strat           | To ruch input do routera, nie forward.              |
| klient20 -> WinBox 8291  | succeeded                  | timeout po regule input | Blokada WinBox z VLAN20 działa.                     |
| Usterka NAT              | NAT disabled -> 100% strat | NAT enabled -> 4/4      | Pełny cykl diagnostyczny zakończony naprawą.        |

## 10. Ćwiczenie naprawcze - NAT

OBJAW:

klient10 -> 1.1.1.1 = 100% strat

HIPOTEZA:

NAT jest wyłączony

TEST:

/ip firewall nat print

-> reguła miała flagę X (disabled)

NAPRAWA:

/ip firewall nat enable 0

WERYFIKACJA:

klient10 -> 1.1.1.1

4 wysłane, 4 odebrane, 0% strat

To jest wzorzec pracy na incydencie: objaw -> hipoteza -> test -> interpretacja -> naprawa -> weryfikacja.

## 11. Diagnostyka - gotowe scenariusze

### Klient nie ma Internetu, router ma

Hipoteza: Routing routera działa, ale brak source NAT dla prywatnych podsieci.

Test: Sprawdź /ip route print, ping 1.1.1.1 z routera, /ip firewall nat print, potem ping z klienta.

Naprawa: Dodaj lub włącz poprawną regułę srcnat/masquerade.

Weryfikacja: Ponów ping z klienta i sprawdź /ip firewall nat print stats.

### VLAN20 ma Internet, ale nie powinien wejść do VLAN10

Hipoteza: Trzeba filtrować ruch przechodzący przez router.

Test: Ping klient20 -> 192.168.10.200 oraz /ip firewall filter print stats.

Naprawa: Reguła chain=forward src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop.

Weryfikacja: Ping ma mieć 100% strat, licznik DROP rośnie.

### Gość nie wchodzi do VLAN10, ale może otworzyć WinBox routera

Hipoteza: Blokada jest w forward, a WinBox do routera trafia do input.

Test: nc -vz 192.168.20.1 8291.

Naprawa: Dodaj chain=input drop dla TCP/8291 ze źródła 192.168.20.0/24.

Weryfikacja: nc -vz -w 3 ... powinno timeoutować.

### Po wyłączeniu NAT klient traci Internet

Hipoteza: Celowa usterka - reguła masquerade ma flagę X.

Test: /ip firewall nat print.

Naprawa: Włącz regułę: /ip firewall nat enable 0.

Weryfikacja: Ping 1.1.1.1 z klienta wraca do 4/4.

## 12. Definicje do rozmowy rekrutacyjnej

Routing - Wybór drogi, którą router ma wysłać pakiet do sieci docelowej.

Default route 0.0.0.0/0 - Trasa używana, gdy router nie ma bardziej szczegółowego wpisu dla celu.

Connected route - Trasa dodana automatycznie, gdy router ma aktywny interfejs z adresem w danej podsieci.

NAT - Mechanizm zmiany adresów IP w pakietach. W naszym labie używamy source NAT dla ruchu wychodzącego.

srcnat - Łańcuch NAT dotyczący zmiany adresu źródłowego pakietu.

Masquerade - Odmiana srcnat, która używa adresu IP interfejsu wyjściowego. Dobrze pasuje do interfejsu z dynamicznym adresem.

Connection tracking - Mechanizm śledzący połączenia i ich stan. NAT i stateful firewall korzystają z tych informacji.

input - Ruch skierowany DO samego routera.

forward - Ruch PRZECHODZĄCY PRZEZ router do innego hosta/sieci.

output - Ruch wygenerowany PRZEZ sam router i wychodzący z niego.

established - Pakiet należy do już istniejącego połączenia.

related - Pakiet należy do połączenia powiązanego z już istniejącym.

drop - Firewall odrzuca pakiet bez dalszego przetwarzania w danym łańcuchu.

## 13. Co trzeba jeszcze utrwalić

Na końcu dnia odpowiedzi teoretyczne dotyczące `input` / `forward` i roli masquerade nie były jeszcze pewne. To zostawiamy jako cel krótkiej powtórki, a nie jako udawaną zaliczoną teorię.

INPUT = do routera  
FORWARD = przez router  
OUTPUT = z routera

routing = droga  
NAT = zmiana adresu  
firewall = pozwol / zablokuj

## 14. Stan nauki do wznowienia

Dział 5 MikroTik (dni 17-19) zakończony praktycznie. Następny etap: Dzień 20 - VPN, client-to-site i site-to-site, praktyczna konfiguracja WireGuard na Debianie i kliencie. Na początku zrobić 2-minutową powtórkę input/forward/output oraz routing/NAT/firewall.

## 15. Aktualna dokumentacja producenta

- MikroTik RouterOS Manual - Firewall Filter  
<https://manual.mikrotik.com/docs/firewall-and-quality-of-service/firewall/filter/>
- MikroTik RouterOS - NAT  
<https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/3211299/NAT>
- MikroTik RouterOS Manual - Connection Tracking  
<https://manual.mikrotik.com/docs/firewall-and-quality-of-service/connection-tracking/>
- MikroTik RouterOS Manual - First Time Configuration  
<https://manual.mikrotik.com/docs/getting-started/first-time-configuration/>